



bandeirante

DESCRITIVO DE FUNCIONALIDADES

SPMCSD

GESTÃO OPERACIONAL DE PROJETO E CONSTRUÇÃO AT

AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES

DOCUMENTO N.º	
NOME DOCUMENTO	Descritivo de Funcionalidades – SPMCSD
TÍTULO	10. Transferência em Alta Tensão
REVISÃO	4
ELABORAÇÃO	ARF; ES
APROVAÇÃO	RM

10. TRANSFERÊNCIAS EM ALTA TENSÃO – 88 OU 138kV

10.1 DEFINIÇÕES DOS TERMOS

COS	Centro de Operação do Sistema.
CBTL	Chave de Bloqueio de Telecomando. Comutadora manual de duas posições – “bloqueada” – inibe telecomandos de abertura ou fechamento para disjuntores e seccionadores – e “serviço” – habilita telecomandos de abertura ou fechamento.
CBTLG	Chave de Bloqueio de Telecomando Geral. Comutadora virtual de dois estados – “ETD” [habilita comandos Nível 2 e inibe comandos Nível 3] e “COS” [habilita comandos Nível 3 e impede comandos Nível 2].
CR-01	Chave Relé 1 [ANSI 86] – relé de bloqueio/biestável disparado através da proteção diferencial ou proteções intrínsecas do transformador [relé <i>Buchholz</i> e relé de pressão do comutador].
CR-02	Chave Relé 2 [ANSI 86] – relé de bloqueio/biestável disparado através das proteções de sobrecorrente do transformador ou da entrada de linha AT.
DJ	Disjuntor [ANSI 52].
IED	<i>Intelligent Electronic Device</i> – dispositivo multifunção microprocessado.
IHM	Interface Homem-Máquina.
Nível 0	Barramento onde estão localizados os equipamentos de pátio.
Nível 1	Barramento onde estão conectados os IED/Relé de proteção.
Nível 2	IHM/Supervisório.
Nível 3	COS/SCADA.
TRIP	Designa sinal de desligamento, disparada pelas IEDs de proteção aos equipamentos de manobra por cabo/fiação.

10.2 TRANSFERÊNCIA MANUAL DE LINHA

O automatismo baseia-se nos procedimentos estabelecidos pela Concessionária de Transmissão para conexão ao sistema de transmissão menor que 230kV, caracterizada por Demais Instalações de Transmissão – DIT. Nos critérios da Concessionária de Transmissão o esquema é tratado como TPPM – Transferência Programada com Paralelismo Momentâneo.

Este automatismo realiza a transferência da linha de transmissão sem interrupção no fornecimento de energia elétrica para a subestação.

Tag Principal da Função – TML [Transferência Manual de Linha] – ponto digital dinâmico indicando estado de “Bloqueada/Ativada”.

Tag Complementar da Função – TML 1> 2 e TML 2> 1 – ponto de comando independentes que executam a transferência da Linha 1 para a 2 e da Linha 2 para 1, respectivamente.

Tipo: Esquema lógico, automatismo.

Localização: IED do Disjuntor 1, IHM Local e COS

Executando a TML

Condições iniciais considerando Disjuntor 1 – Linha 1 “fechado” e Disjuntor 2 – Linha 2 “aberto”.

- ✓ CBTL Disjuntor 1 – “serviço”
- ✓ CBTL Disjuntor 2 – “serviço”
- ✓ CR-1 e CR-2 TR-1 – Normal
- ✓ CR-1 e CR-2 TR-2 – Normal
- ✓ Sinalização de SF6 2. Estágio Disjuntor 1 – Normal
- ✓ Sinalização de SF6 2. Estágio Disjuntor 2 – Normal
- ✓ Proteção ANSI 27 – Disjuntor 1 – Normal
- ✓ Proteção ANSI 27 – Disjuntor 2 – Normal
- ✓ Disjuntor 1 – “fechado”
- ✓ Disjuntor 2 – “aberto”

Sob estas premissas a função TML fica preparada para disparo nos seguintes níveis.

Nível 1 – IED

A função TML deve ser representada no mímico somente no IED do Disjuntor 1.

Com as condições estabelecidas deve-se associar a condição “Local” do IED para possibilitar o acionamento.

O acionamento deve ser realizado por botão/tecla.

Situações de Disparo.

Considerando Disjuntor 1 – Linha 1 “fechado” e Disjuntor 2 – Linha 2 “aberto”:

Comando em Nível 1 – IED do Disjuntor 1:

Condições iniciais atendidas;

- ✓ Alterar o IED do Disjuntor 1 para a condição "Local"
- ✓ Alterar o IED do Disjuntor 2 para a condição "Local"
- ✓ Esquema verifica se a função TAL encontra-se na condição de "bloqueio";
- ✓ Função TML habilitada;
- ✓ Led indicativo na cor verde.
- ✓ Operador seleciona qual transferência executar – TML 1> 2 [da Linha 1 para a Linha 2] ou TML 2> 1 [da Linha 2 para a Linha 1];
- ✓ Esquema verifica se o seccionador de interligação Linha 1 e 2 está "fechado";
- ✓ Sinalização de evento "Transferência Manual da Linha 1 para a 2 em curso" conforme opção selecionada;
- ✓ Comando de Fechar o Disjuntor 2;
- ✓ Confirmação do Disjuntor 2 "fechado";
- ✓ Comando de Abrir o Disjuntor 1;
- ✓ Confirmação do Disjuntor 1 "aberto";
- ✓ Sinalização de evento "Transferência Manual da Linha 1 para a Linha 2 bem-sucedida".

Nível 2 – IHM Local

Nível 3 – Centro de Operação/COS

A hierarquia é definida pela CBTLG. Quando estiver na condição "COS", os comandos serão executados em Nível 3 e inibidos em Nível 2. Quando estiver na condição "ETD", os comandos serão executados em Nível 2 e inibidos em Nível 3.

A função deve ser representada no sinóptico da IHM como objeto dinâmico.

Associada as premissas iniciais também deve-se acrescentar que as IEDs do Disjuntor 1 e 2 estejam na condição "Remoto" de ambas. O objeto dinâmico deve possuir animação na cor amarela quando quaisquer uma das condições iniciais não forem atendidas e na cor branca quando todas as condições iniciais estiverem de acordo.

Quando houver ação de seleção deve-se abrir uma nova janela de confirmação do tipo pop-up com as opções de "TML 1> 2" e "TML 2> 1".

Comando em Nível 2 – IHM;

Condições iniciais atendidas;

- ✓ IED do Disjuntor 1 na condição "Remoto";
- ✓ IED do Disjuntor 2 na condição "Remoto";
- ✓ CBTLG na condição "ETD";
- ✓ Esquema verifica se a função TAL está "bloqueada"
- ✓ Esquema verifica se o seccionador de interligação Linha 1 e 2 encontra-se "fechado";
- ✓ Função TML habilitada – objeto no sinóptico na cor branca;
- ✓ Operador seleciona o objeto;

- ✓ Abertura de janela de confirmação com as opções "TML 1> 2" e "TML 2> 1";
- ✓ Operador seleciona o comando;
- ✓ Sinalização de evento "Transferência Manual da Linha 1 para a Linha 2 em curso";
- ✓ Comando de Fechar o Disjuntor 2;
- ✓ Confirmação do Disjuntor 2 "fechado";
- ✓ Comando de Abrir o Disjuntor 1;
- ✓ Confirmação do Disjuntor 1 "aberto";
- ✓ Sinalização de evento "Transferência Manual da Linha 1 para a Linha 2 bem-sucedida".

Nas transições de comando, deve-se aplicar um atraso para tempo de confirmação da manobra dos disjuntores [500ms no mínimo] e caso não haja confirmação de Disjuntor 2 fechado e/ou confirmação de Disjuntor 1 aberto, o automatismo deve sinalizar evento de "Transferência Manual de Linha mal sucedida" e o esquema retorna à subestação à condição inicial, ou seja, Disjuntor 1 "fechado" e Disjuntor 2 "aberto".

Em casos onde as condições iniciais não sejam atendidas, a IED do Disjuntor 1 deve indicar que a TML não está preparada através de led na cor amarela/âmbar.

De forma análoga o automatismo deve executar para a condição de Disjuntor 1 "aberto" e Disjuntor 2 "fechado".

Sinalizações para Nível 2 – IHM e Nível 3 – Centro de Operação.

DESCRIÇÃO	ESTADO "0"	ESTADO "1"
TML L1 >> L2	Bloqueada	Liberada
TML L2 >> L1	Bloqueada	Liberada
TML L1 >> L2	Normal	Em Curso
TML L2 >> L1	Normal	Em Curso
TML L1 >> L2	Normal	Bem Sucedida
TML L2 >> L1	Normal	Bem Sucedida
TML L1 >> L2	Normal	Mal Sucedida
TML L2 >> L1	Normal	Mal Sucedida

A função TAL – Transferência Automática de Linha quando em "serviço/ativa" deve inibir a execução do comando de TML 1> 2 ou 2> 1.

10.3 TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE LINHA

O automatismo baseia-se nos procedimentos estabelecidos pela Concessionária de Transmissão para conexão ao sistema de transmissão abaixo de 230kV caracterizada por Demais Instalações de Transmissão – DIT. Nos critérios da Concessionária de Transmissão o esquema é tratado como TAL – Transferência Automática de Linha

Este automatismo realiza a transferência da linha de transmissão de forma automática com temporização definida.

Tag Principal da Função – TAL [Transferência Automática de Linha] – ponto digital dinâmico indicando estado de “Bloqueada/Ativada”.

Tag Complementar da Função – TAL 1> 2 e TAL 2> 1 – ponto de comando independentes que executam a transferência automática da Linha 1 para a 2 e da Linha 2 para 1, respectivamente.

Tipo: Esquema lógico, automatismo.

Localização: IED do Disjuntor 1, IHM Local e COS

Condições iniciais considerando Disjuntor 1 “fechado” e Disjuntor 2 “aberto”.

- ✓ CBTL Disjuntor 1 – “serviço”
- ✓ CBTL Disjuntor 2 – “serviço”
- ✓ IED do Disjuntor 1 na condição “Remoto”
- ✓ IED do Disjuntor 2 na condição “Remoto”
- ✓ CR-1 e CR-2 TR-1 – Normal
- ✓ CR-1 e CR-2 TR-2 – Normal
- ✓ Sinalização de SF6 2. Estágio Disjuntor 1 – Normal
- ✓ Sinalização de SF6 2. Estágio Disjuntor 2 – Normal
- ✓ Proteção ANSI 27 – Disjuntor 1 – Normal
- ✓ Proteção ANSI 27 – Disjuntor 2 – Normal
- ✓ Sinalização do mini disjuntor térmico do TP da Linha 1 – Normal
- ✓ Sinalização do mini disjuntor térmico do TP da Linha 2 – Normal
- ✓ Seccionador de Interligação da Linha 1 e 2 no estado “fechado”

Em Nível 1 – IED – a função TAL deve ser representada somente no IED do Disjuntor 1. As sinalizações de “Bloqueio” e “Ativada” devem ser visualizadas através de led na cor amarela/âmbar e verde, respectivamente.

Para casos onde seja necessário o acionamento da TAL pelo IED, o mesmo deve ser permitido somente através de senha, sem alterar a condição de “Remoto” tanto da IED do Disjuntor 1 como o IED do Disjuntor 2.

Em Nível 2 – IHM Local – a função deve ser representada no sinóptico da IHM como objeto dinâmico. Quando houver ação de seleção da “TAL” deve-se abrir uma janela de confirmação do tipo pop-up com as opções de “bloqueio” e “serviço”. Se a opção de “bloqueio” for selecionada, a janela atual é fechada e o automatismo é inibido. A função “TAL” permanecerá na cor amarela indicando que a função está bloqueada.

Quando a opção "serviço" for escolhida, a janela atual é fechada e o automatismo fica preparado para disparo. A função "TAL" permanecerá na cor branca indicando que o mesmo está ativo.

Caso ocorra qualquer desvio das condições iniciais estabelecidas, a função "TAL" deve passar para a condição de "bloqueio" indicando alarme. Nesta situação para retornar à condição de "serviço" o operador deve novamente realizar o procedimento de seleção.

Sequência de Disparo.

Considerando Disjuntor 1 "fechado" e Disjuntor 2 "aberto":

Condições iniciais atendidas;

- ✓ Função "TAL" em "serviço";
- ✓ Ocorre falta de tensão na Linha 1 – Função ANSI 27 "atuado" do IED do Disjuntor 1;
- ✓ Sinalização de evento "Transferência Automática da Linha 1 para a Linha 2 em curso";
- ✓ Esquema cronometra 40 segundos;
- ✓ Esquema verifica corrente das 3 fases no Transformador/Secundário = 0A [zero]
- ✓ Comando de Abrir o Disjuntor 1;
- ✓ Confirmação do Disjuntor 1 "aberto";
- ✓ Comando de Fechar o Disjuntor 2;
- ✓ Confirmação do Disjuntor 2 "fechado";
- ✓ Sinalização de evento "Transferência Automática da Linha 1 para a Linha 2 bem-sucedida";
- ✓ Função TAL alterada para condição de "Bloqueio".

Nas transições de comando, deve-se aplicar um atraso para tempo de confirmação da manobra dos disjuntores [500ms no mínimo] e caso não haja confirmação de Disjuntor 2 fechado e/ou confirmação de Disjuntor 1 aberto, o automatismo deve sinalizar evento de "Transferência Automática da Linha 1 para a Linha 2 mal sucedida" e o esquema retorna à subestação à condição inicial, ou seja, Disjuntor 1 "fechado" e Disjuntor 2 "aberto".

Em casos onde as condições iniciais não sejam atendidas, a IED do Disjuntor 1 deve indicar que a TAL não está preparada através de led na cor amarela/âmbar.

No caso onde não houver a presença de tensão da Linha 2 – função ANSI 27 Atuada do IED do Disjuntor 2 – durante o curso do automatismo, o mesmo deve retornar à condição inicial e sinalizar "Transferência Automática de Linha mal sucedida".

No caso da tensão da Linha 1 retornar – função ANSI 27 Normal do IED do Disjuntor 1 – após a conclusão bem-sucedida da TAL, o automatismo deverá permanecer inibido, sob condição de intervenção do operador para realizar o procedimento da função TAL novamente em "serviço".

De forma análoga o automatismo deve executar para a condição de Disjuntor 1 "aberto" e Disjuntor 2 "fechado".

Sinalizações para Nível 2 – IHM

DESCRIÇÃO	ESTADO "0"	ESTADO "1"
TAL – Transferência Automática de Linha	Bloqueado	Ativada
TAL L1 >> L2 – Transferência Automática da Linha 1 para a Linha 2	Normal	Em Curso
TAL L2 >> L1 – Transferência Automática da Linha 2 para a Linha 1	Normal	Em Curso
TAL L1 >> L2 – Transferência Automática da Linha 1 para a Linha 2	Normal	Mal-Sucedida
TAL L2 >> L1 – Transferência Automática da Linha 2 para a Linha 1	Normal	Mal-Sucedida
TAL L1 >> L2 – Transferência Automática da Linha 1 para a Linha 2	Normal	Bem-Sucedida
TAL L2 >> L1 – Transferência Automática da Linha 2 para a Linha 1	Normal	Bem-Sucedida

10.4 TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE LINHA – TOPOLOGIA DE BARRA DUPLA 88/138kV

Tag da Função – TAL [Transferência Automática de Linha]

Tipo: Bloco lógico [objeto dinâmico], automatismo.

Localização: Nível 1, 2 e 3.

Estados: 0 – "BLOQUEADO" e 1 – "SERVIÇO".

Trata-se de um automatismo que permite a transferências da Linha através dos Disjuntores 1 e 2 de 88 ou 138kV por consequência da falta de potencial na linha de transmissão – a transferência ocorre de maneira temporizada.

O objeto dinâmico no sinóptico deve ser representado com os seguintes estados: "BLOQUEADO" o objeto deve permanecer na cor amarela, e quando a seleção for "SERVIÇO" o objeto deve permanecer na cor branca.

No mímico da IED, deve permitir o bloqueio ou ativação da transferência automática, independente do supervísório.

Parâmetros requeridas para o automatismo:

IED dos Disjuntores AT [DJ.1 e DJ.2].

- ✓ Função ANSI 27;
- ✓ Supervisão do mini disjuntor do TP;
- ✓ Estado "Local" e "Remoto" do IED;
- ✓ Estado "Aberto/Desligado" e "Fechado/Ligado" do Disjuntor;
- ✓ Estado da CBTL;

- ✓ Estado da CRBA88;
- ✓ Correntes das fases A, B e C em ampères.

Condições preliminares para possibilitar ativar a função "TAL":

Considerando Disjuntor 1 no estado "Fechado/Ligado"; "E" Disjuntor 2 no estado "Aberto/Desligado"; "E"

- ✓ CBTL do Disjuntor 1 na condição "Serviço"; "E"
- ✓ CBTL do Disjuntor 2 na condição "Serviço"; "E"
- ✓ IED do Disjuntor 1 na condição "Remoto"; "E"
- ✓ IED do Disjuntor 2 na condição "Remoto"; "E"
- ✓ Função ANSI 27 do Disjuntor 1 na condição normal [com presença de tensão]; "E"
- ✓ Função ANSI 27 do Disjuntor 2 na condição normal [com presença de tensão]; "E"
- ✓ CRBA88 na condição normal.

Com estas premissas válidas, a função TA poderá ser ativada.

10.4.1 SEQUÊNCIAS DE EVENTOS QUANDO HOUVER SINALIZAÇÃO DE FALTA DE TENSÃO. [CONSIDERANDO A LINHA 1 SEM POTENCIAL]

- ✓ Função ANSI 27 do Disjuntor 1 "Atuado";
- ✓ Supervisão do mini disjuntor TP da Linha 1 na condição "armado";
- ✓ Correntes das fases A, B e C estão iguais ou próximas a zero [0 A] na Linha 1;
- ✓ Função ANSI 27 do Disjuntor 2 na condição "Normal" – presença de tensão;
- ✓ Iniciar contagem de tempo, 40 segundos;
- ✓ Evento para o supervisor de "Transferência Automática em Curso";
- ✓ Tempo atingido;
- ✓ Comando de abertura do Disjuntor 1;
- ✓ Confirmação do estado aberto do Disjuntor 1;
- ✓ Comando de fechar o Disjuntor 2;
- ✓ Confirmação do estado fechado do Disjuntor 2;
- ✓ Evento de "Transferência Automática de Linha bem-sucedida";
- ✓ Função "TAL" permanece na condição "serviço".

Caso alguma das etapas não se concretize, o automatismo sinalizará:

- ✓ Evento ao supervisor de "Transferência Automática de Linha mal sucedida";
- ✓ Função "TAL" altera do estado de "Serviço" para "Bloqueio";

De forma análoga, o mesmo exemplo aplica-se para a falta de potencial na Linha 2/Disjuntor 2.

10.4.2 SEQUÊNCIAS DE EVENTOS QUANDO HOUVER SINALIZAÇÃO DE FALTA DE TENSÃO NAS DUAS BARRAS. [CONSIDERANDO A LINHA 1 SEM POTENCIAL E A LINHA 2 SEM POTENCIAL]

Situação:

- ✓ Função ANSI 27 do Disjuntor 1 “Atuado” – indicando falta de potencial na Linha 1;
- ✓ Supervisão do mini disjuntor do TP da Linha 1 na condição “armado”;
- ✓ Correntes das fases A, B e C estão iguais ou próximas a zero [0 A] na Linha 1.

- ✓ Função ANSI 27 do Disjuntor 2 “Atuado” – indicando falta de potencial na Linha 2.
- ✓ Supervisão do mini disjuntor do TP da Linha 2 na condição “armado”.
- ✓ Correntes das fases A, B e C estão iguais ou próximas a zero [0 A] na Linha 2.

Excedido a temporização de 10 segundos na situação acima, a “TAL” deve permanecer em PAUSA – não Bloqueio.

Se após este período, a tensão de quaisquer uma das Linhas retornar – exemplo: Linha 1 – a função 27 do Disjuntor 1 indicar “Normal” por um tempo mínimo de 150 segundos, a TAL deverá executar a sequência de transferência – vide item 10.4.1.

De forma sucinta teremos as seguintes situações:

Ausência de tensão nas DUAS Linhas por um tempo superior a 10 segundos, a função “TAL” permanece em pausa.

Retorno de tensão em uma das Linhas sem alteração das variáveis de ativação durante um intervalo de 150 segundos, a função “TAL” inicia a sequência de comandos.

Sinalizações para Nível 2 e 3.

Descrição	Estado “0”	Estado “1”
TAL 88	Bloqueado	Serviço
TAL L1-> L2	Normal	Em curso
TAL L1-> L2	Normal	Bem sucedida
TAL L1-> L2	Normal	Mal sucedida
TAL L2-> L1	Normal	Em curso
TAL L2-> L1	Normal	Bem sucedida
TAL L2-> L1	Normal	Mal sucedida